

Protección Eléctrica

1.	Introducción.....	2
2.	Componentes de un SAI.....	3
3.	Tipos de SAI.....	4
1.	SAI <i>Off-Line</i>	4
2.	SAI <i>In-Line</i>	4
3.	SAI <i>On-line</i>	5
4.	Características de los SAI.....	6
5.	Instalación y Gestión de un SAI.....	7
1.	Conexión.....	8
	Conexión Eléctrica	8
	Conexión de Datos	8
2.	Encendido	8
3.	Configuración	9
4.	Mantenimiento: Sustitución de la Batería	10
6.	Grupos Electrógenos	10

1. Introducción

Trabajar con computadoras implica trabajar con electricidad. Por lo tanto, ésta es una de las principales áreas a considerar en la **seguridad física** o del hardware. Además, es una problemática que abarca desde el usuario hogareño hasta la gran empresa.

No podemos confiar en que nunca va a fallar la empresa con la que hemos contratado el suministro eléctrico, tenemos que pensar en alternativas: Segundo suministrador, generador propio (grupo electrógeno),....

Esta **corriente no es perfecta**, sino que está sometida a anomalías (apagones, caídas y picos de tensión, sobrevoltaje, ruido eléctrico, etc.) que hace que el funcionamiento de los equipos no sea el idóneo y que en casos graves, pueden ocasionar importantes daños a los mismos. Para prevenir estos riesgos se han desarrollado los **Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI)**.

Un **SAI**, también conocido por sus siglas en inglés **UPS (Uninterruptible Power Supply)**, suministro de energía ininterrumpible), es un dispositivo cuya finalidad es **proporcionar suministro eléctrico** a los equipos conectados a él **cuando se produce un corte en la corriente eléctrica**, en un CPD nunca debe faltar un SAI.

Un SAI es un **conjunto de baterías** que alimentan una instalación eléctrica.

En la vista trasera de un SAI vemos como enchufamos a la corriente eléctrica por la toma de la izquierda y ofrece cuatro enchufes a la derecha para equipos protegidos.



Los **SAI no tienen capacidad para suministrar corriente durante mucho tiempo** (la capacidad de sus baterías es reducida y **depende del SAI y del consumo de los equipos**, el mínimo garantizado suele ser diez minutos), por ello, no están pensados para que los equipos conectados a ellos sigan funcionando a pleno rendimiento, sino que su función es ganar tiempo para realizar un **apagado ordenado de los equipos**.

Conectar los equipos al SAI tiene otras ventajas:

- Servir como **estabilizador de la tensión eléctrica**, filtrándola y reduciendo el efecto nocivo que producen los picos de tensión y el ruido eléctrico.; estos pueden ser dañinos.
- Algunos SAI incluyen una **entrada y salida de cable telefónico** (conectores a la izquierda del ventilador), que sirve para proteger nuestra conexión, porque las comunicaciones por línea telefónica también utilizan corriente eléctrica, luego también estamos expuestos a picos de tensión.



2. Componentes de un SAI

Un SAI está compuesto por los siguientes elementos:

- **Batería y cargador:** almacenan la carga eléctrica que se usará en caso de corte de suministro.
- **Filtro:** elemento destinado a limpiar la señal.
- **Convertor:** transformador que convierte la tensión de 12 voltios que proporciona la batería en corriente continua.
- **Inversor:** convierte la corriente continua en corriente alterna a 220v.
- **Conmutador:** permite cambiar entre el suministro proporcionado por la red eléctrica y el generado por la batería del SAI.

Si la corriente falla, el SAI puede configurarse para **notificar y registrar este evento**. A continuación, el SAI se mantiene durante un tiempo predeterminado y comienza a realizar una operación apropiada de apagado del sistema. Si la corriente se restablece, aun estando activo el SAI, éste notificará que la corriente se ha restablecido.

Como ya se ha comentado otra de las funciones de los SAI es la de **mejorar la calidad de la energía eléctrica** que llega a los aparatos, filtrando subidas y bajadas de tensión, microcortes, picos de corriente y eliminando armónicos de la red en el caso de usar corriente alterna,...

3. Tipos de SAI

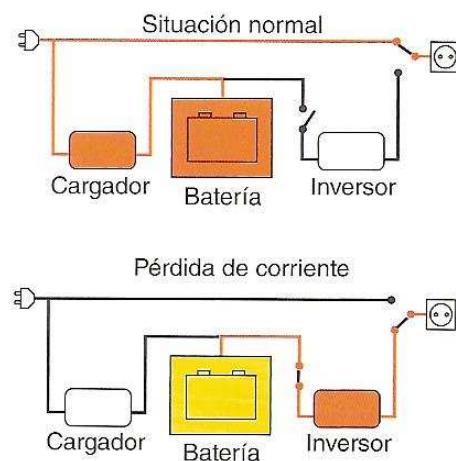
Dependiendo de su **modo de funcionamiento**, podemos distinguir tres tecnologías de SAI.

1. SAI Off-Line

También denominados en **modo reserva** o **fuera de línea (Stand-by)**.

La **corriente se suministra al ordenador directamente**. El SAI sólo actúa en caso de corte de corriente (se encuentra a la espera).

En general **no incluyen comunicación con el ordenador** y son las que ofrecen menores tiempos de vida útil en sus baterías ya que por carecer de regulador de voltaje emplean muchas más veces sus baterías ante variaciones menores en el servicio eléctrico. Esta característica produce un aumento de los ciclos de carga y descarga de las baterías acortando su vida útil.



Esquema de un SAI en stand-by

Son solo recomendables para las zonas que disponen de una **red estable** ya que al no realizar ningún filtrado de la corriente, solo protegen ante una interrupción brusca de la corriente (apagón eléctrico).

2. SAI In-Line

También denominados **off-line pasivos** ó **interactivos**.

Un SAI Interactivo es parecido al SAI Off-Line pero **incorpora un microprocesador que controla las fluctuaciones de la red**, realizando un proceso de filtrado y mejora continua de la corriente que llega a los dispositivos conectados al SAI, se realiza sin que

entren a funcionar las baterías, por lo que la protección con un SAI interactivo es mayor aún sin sufrir apagones.

En el momento en que se detecta un corte de corriente empiezan a funcionar casi instantáneamente las baterías para evitar que el ordenador se apague. Debido a sus características técnicas y rango de precios, el SAI interactivo es el considerado como **adecuado para equipos de gama baja y media**.

Proporcionan una excelente protección en ubicaciones donde el voltaje de la línea varía frecuentemente. Al incluir la función "regulación de voltaje", se obtiene una vida útil en las baterías de 3 a 5 años. Son de mejor calidad que los anteriores y se suelen utilizar para proteger **equipos de pequeñas empresas**.

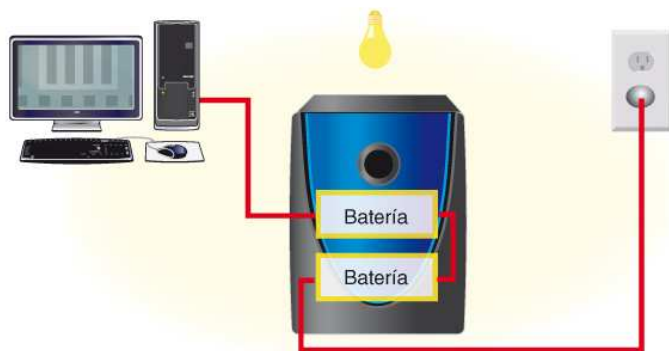
3. SAI On-line

También denominados **Modo Directo ó en Línea**.

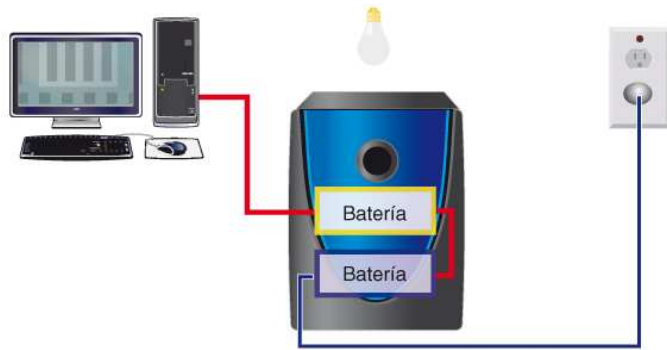
La corriente eléctrica alimenta de continuo a las baterías del SAI y estas a su vez suministra energía constantemente al ordenador, aunque no exista un problema en el suministro eléctrico.

Se colocan entre el suministro normal de corriente y los equipos a proteger, cumpliendo también con la **función de estabilización y filtrado de la señal**. Las baterías se van cargando mientras se suministra energía a los equipos. Cuando se produce un fallo en el suministro de corriente, automáticamente estas se dejan de cargar, pero el suministro de salida no se interrumpe hasta que las baterías se agotan. Esto tiene como consecuencia el progresivo deterioro de las baterías y la necesidad de su sustitución. Son los más caros y de mayor calidad. Los **equipos siempre están tomando corriente de las baterías** del SAI.

Representación de un SAI en línea, en una situación normal donde hay suministro eléctrico. El SAI está conectado, por un lado, a un enchufe de la red, a través del cual recibe la corriente con la que va cargando sus baterías, y por otro se conecta al equipo o equipos a los que vaya a proteger.



Situación cuando se produce un corte de luz y la alimentación del ordenador depende únicamente de las baterías internas del SAI. Dispondremos de alimentación el tiempo que estas baterías tardan en descargarse.



El proceso es invisible o transparente al usuario. Se usan en los CPDs, y para equipos críticos. La mayor parte de estos SAI suministran de 5 a 10 minutos de respaldo de batería, lo cual es más que suficiente para el 98% de los apagones cortos. Tener en cuenta que no duran más de 2 minutos según revelan los más recientes estudios.

Debido a su alta fiabilidad, la tecnología On-Line ocupa el **sector profesional**.

4. Características de los SAI

A la hora de adquirir un SAI el factor más importante a considerar es **cuántos vatios** consumen los equipos que **debe proteger y cuánto tiempo** necesitamos que los proteja.

El **vatio** o **watt** es la unidad de **potencia** del Sistema Internacional de Unidades. Su símbolo es **W**.

Los SAI tienen dos características que permiten diferenciarlos:

- **Autonomía:** es el **tiempo** que el SAI puede seguir alimentando a un equipo en caso de fallo eléctrico. Se mide en **minutos**.
- **Potencia:** mide el **consumo de energía** de un SAI y se expresa en dos unidades distintas:
 - **Vatios (W):** es la **potencia real** consumida por el dispositivo (la que factura la compañía de suministro eléctrico).
 - **Voltiamperios (VA):** es la **potencia aparente** y es la que el fabricante hace figurar normalmente en las especificaciones técnicas del SAI. Se calcula multiplicando la tensión de la corriente en voltios por la intensidad en amperios (voltios x amperios).

La unidad de potencia aparente que encontramos en los SAI es el Voltiamperio (Va). Sin embargo, la mayoría de los aparatos que conectemos al SAI tendrán expresado su consumo en vatios (w), por lo que para poder realizar una estimación correcta del SAI que necesitamos, es necesario establecer una equivalencia entre Voltiamperios (Va) y vatios (W).

La relación entre VA y W se denomina **factor de potencia** y su valor está siempre entre 0 y 1 (normalmente alrededor de 0,6), ya que la potencia real siempre es mayor que la aparente.

$$W = VA * \text{factorPotencia}$$

Los amperios se suelen mostrar en las placas de información que contienen todos los equipos (normalmente en la misma placa donde se encuentra el logotipo CE). De esta forma sabremos los VA que consume nuestro equipo informático:

$$VA=220V \text{ en Europa } * \text{ amperios}$$

Consumo estimado de los distintos equipos informáticos	
Equipos	Potencia (VA: Voltios x Amperios)
PC (CPU + Monitor)	400 VA
Servidor	500 VA
Servidor gama media/ alta	750 VA
Servidor RISC	835 VA
Impresora tinta	125 VA
Impresora matricial	250 VA
Impresora láser	600 VA
Router	250 VA
Hub	100 VA
Switch	125 VA
Switch ATM 32 puertos	1.420 VA
Bridge	170 VA
Monitor 17"	180 VA
Monitor 19"	200 VA
Modem	50 VA
FAX	150 VA
Scanner	275 VA
TPV (CPU+Monitor+Impresora térmica)	500 VA
Memoria Externa	500 VA
Centralita 100 líneas	500 VA

Ejemplo: Un SAI de 1 000 VA solo puede alimentar equipos de hasta 600 W, si tiene un factor de potencia de 0,6.

5. Instalación y Gestión de un SAI

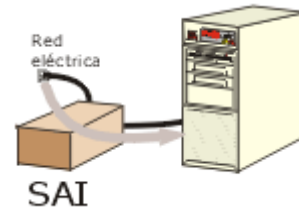
Buscar aquella **ubicación** para el dispositivo que permita un funcionamiento óptimo. Una **base estable y una ventilación adecuada**, sin objetos encima o alrededor, harán que el SAI rinda mucho mejor.

1. Conexión

La **conexión** del SAI se realiza a continuación. Estos equipos requieren dos tipos de conexión:

Conexión Eléctrica

Conexión eléctrica: para cumplir su función, estos dispositivos tienen que ir conectados por un lado a la red eléctrica y por otro al equipo informático al que van a proteger.



Conexión de Datos

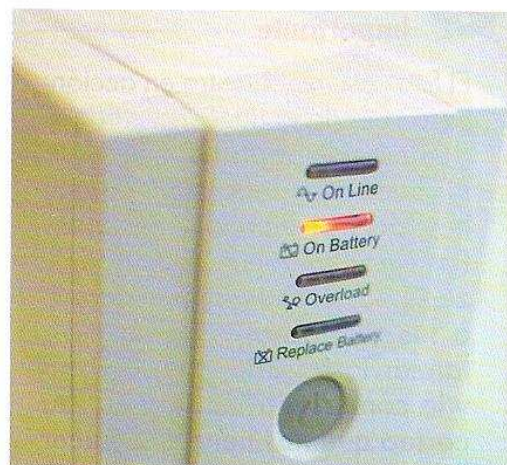
Conexión de datos: una vez realizadas las conexiones eléctricas, llega el momento de **conectar el cable de datos** al sistema informático para poder gestionar el SAI, bien por el ordenador local o a través de una red (conexión de comunicaciones). Esta última conexión se suele realizar por alguno de los puertos serie o la interfaz de red.

2. Encendido

Encender el equipo. Aunque es posible que el sistema operativo detecte el SAI, para mejorar su utilización lo mejor es utilizar los *drivers* del fabricante. Cuando tenemos un SAI confiamos en que está bien y que responderá cuando sea necesaria su intervención.

Los SAI disponen de diversos **avisos sonoros y/o luminosos** para llamar la atención acerca de las incidencias que pueden suceder al encenderlos (aviso de batería baja, sobrecarga, etc.). La primera vez, hay que tener en cuenta que la batería no tendrá suficiente carga, por lo que hay que esperar unas cuantas horas hasta que se cargue totalmente.

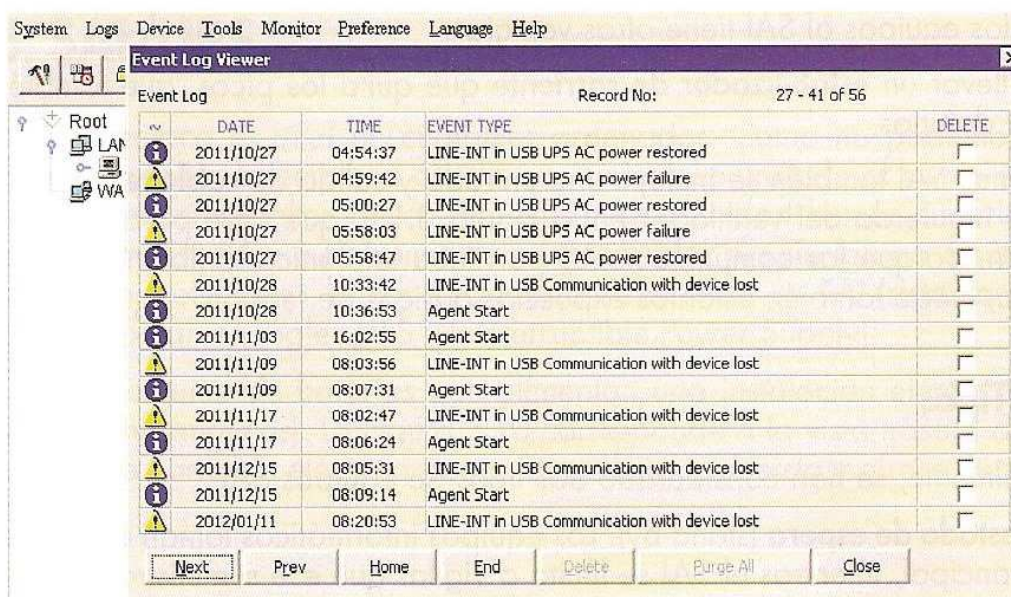
Conviene **revisar regularmente el estado del SAI**. Estos equipos suelen incorporar unos **indicadores luminosos en el frontal**: si está cargando o descargando las baterías, porcentaje de batería restante, etc.



LED en el frontal de un SAI

3. Configuración

Hay SAIs que se pueden monitorizar o gestionar a través del puerto serie o de la red (navegador) de modo que el SAI informa al servidor de **incidencias en la corriente eléctrica** y le puede indicar que se apague de forma ordenada cuando le notifique que no hay carga suficiente.



DATE	TIME	EVENT TYPE	DELETE
2011/10/27	04:54:37	LINE-INT in USB UPS AC power restored	☐
2011/10/27	04:59:42	LINE-INT in USB UPS AC power failure	☐
2011/10/27	05:00:27	LINE-INT in USB UPS AC power restored	☐
2011/10/27	05:58:03	LINE-INT in USB UPS AC power failure	☐
2011/10/27	05:58:47	LINE-INT in USB UPS AC power restored	☐
2011/10/28	10:33:42	LINE-INT in USB Communication with device lost	☐
2011/10/28	10:36:53	Agent Start	☐
2011/11/03	16:02:55	Agent Start	☐
2011/11/09	08:03:56	LINE-INT in USB Communication with device lost	☐
2011/11/09	08:07:31	Agent Start	☐
2011/11/17	08:02:47	LINE-INT in USB Communication with device lost	☐
2011/11/17	08:06:24	Agent Start	☐
2011/12/15	08:05:31	LINE-INT in USB Communication with device lost	☐
2011/12/15	08:09:14	Agent Start	☐
2012/01/11	08:20:53	LINE-INT in USB Communication with device lost	☐

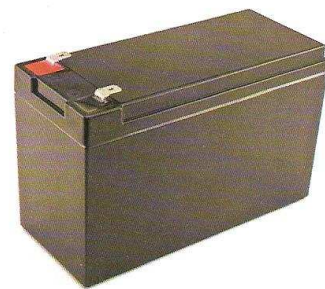
Log de un SAI

4. Mantenimiento: Sustitución de la Batería

La **batería tiene un tiempo de vida útil**. Progresivamente va perdiendo capacidad de regeneración y disminuye su tiempo de latencia para cubrir ausencias de corriente. La **sustitución de las baterías del SAI debe ser realizada por personal cualificado**, ya que el contacto con el electrolito puede **perjudicar la piel y los ojos**.

El software del SAI nos ayuda en este aspecto:

- Permite lanzar determinados **test para comprobar la degradación actual de las baterías**. Si no es suficiente para garantizar la parada ordenada de los equipos protegidos, debemos cambiarlas. Para cambiar las baterías acudiremos al personal especializado, porque las baterías utilizan componentes químicos muy peligrosos.
- Incluye **operaciones automáticas de descarga controlada**, que alargan la vida de las baterías.



Batería de repuesto

Los SAI empresariales suelen adoptar una **configuración modular**: no utilizan pocas baterías grandes, sino muchas baterías pequeñas. Con este diseño podemos reemplazar fácilmente una batería sin afectar demasiado a la carga total ofrecida por el equipo, y a la vez conseguimos **escalabilidad**: el cliente compra un bastidor con capacidad de alojar muchas baterías, y lo va rellenando según aumenta el número de equipos protegidos.

6. Grupos Electrógenos

Se llama grupo electrógeno la maquinaria que **genera electricidad** mediante un **motor de combustión interna**.

Este tipo de maquinaria se emplea en lugares donde es vital poder seguir trabajando sean cuales sean las condiciones. Es habitual conectar a los grupos electrógenos los **sistemas críticos** de hospitales y todos los **sistemas de seguridad** que, en caso de un corte de suministro prolongado, deben seguir funcionando.

Es fácil encontrar grupos electrógenos dando apoyo a **servidores y centros de datos** en prácticamente cualquier empresa mediana-grande. En caso de un corte en el suministro eléctrico, los SAI garantizarán el correcto apagado y salvado de datos en los

ordenadores personales, y el grupo electrógeno garantizará que se pueda seguir accediendo a recursos vitales.

La mayoría de grupos electrógenos poseen varios **tipos de arranque**, principalmente **manual y automático**. Configurar adecuadamente el arranque automático, mediante las conexiones necesarias, permite que en el momento en que el sistema detecte un fallo, este se encienda y comience a dar corriente

Generador diésel monofásico de baja potencia ID-TEK 5500

